

吸烟与药物相互作用

王娟¹, 蒋学华², 王凌², 熊巍^{2,3Δ}

(1. 海南省烟草质量监督检验站, 海南 海口 571100; 2. 四川大学华西药学院临床药学与药事管理学系, 四川 成都 610041; 3. 四川省烟草质量监督检测站, 四川 成都 610041)

摘要 吸烟在世界上广为流行, 由于烟气中含有多种化合物, 使得吸烟能从药动学和药效学 2 个方面影响药物的体内过程。本文从吸烟与药物作用机制方面综述吸烟与药物间相互作用的最新研究进展, 以期为进一步研究吸烟与药物相互作用提供理论参考。

关键词 吸烟; 药物; 相互作用

中图分类号 R969.2 **文献标识码** A **文章编号** 1005-1678(2015)05-0186-03

Recent advances in smoke and drugs interaction

WANG Juan¹, JIANG Xue-hua², WANG Ling², XIONG Wei^{2,3Δ}

(1. Hainan Provincial Tobacco Quality Supervision & Test Station, Haikou 571100, China; 2. Department of Clinical Pharmacy and Pharmacy Administration, West China School of Pharmacy, Sichuan University, Chengdu 610041, China; 3. Sichuan Tobacco Quality Supervision & Test Station, Chengdu 610041, China)

Abstract Objective Cigarette smoking remains highly prevalent in most countries. It can affect drug therapy by both pharmacokinetic and pharmacodynamic mechanisms. Correlation between smoking and drugs has been reviewed, and the future study about situation of smoking and drugs also was reviewed.

Keywords smoking; drug; interaction

在控烟形式越来越严的今天, 世界上仍然存在 13 亿的吸烟人群, 并且这个数字仍呈上升趋势^[1]。卫生部 2004 年的统计数据显示, 我国 15 岁及以上的男性人口中吸烟率达到 48%^[2]。烟气是一种成分复杂的气溶胶, 其中的一些成分会影响肝药酶的表达和活性从而影响药物的体内过程。研究最为广泛的是烟气中多环芳烃 (polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs) 类化合物, 它是细胞色素酶 (CYP1A2) 的诱导剂, 能使多种经 CYP1A2 代谢药物的体内过程发生变化^[3-7]。PAHs 其它的代谢途径, 如葡萄糖醛酸苷结合作用也会被 PAHs 诱导^[8]。吸烟也可以从药效学上对药物产生影响, 这主要源于尼古丁的药理作用, 尤其是其对心血管系统的作用^[9]。尼古丁能够提高体内儿茶酚胺的释放水平从而刺激中枢神经和周围神经系统, 这种刺激与某些药物呈反向药理学作用, 从而很大程度上影响这些药物的临床疗效。有精神类疾病的患者吸烟率明显高于普通人群^[10-14], 其中精神分裂患者的吸烟率高达 70% ~ 80%^[13]。目前, 患者在住院期间, 医生会建议戒断吸烟行为, 而戒烟后药物体内过程可能会发生变化, 这种变化会导致药物不良反应增加或药物疗效不显著。在吸烟者众多的情况下, 了解药物在吸烟者体内过程, 烟气相关成分与药物在体内的相互作用, 以及吸烟者在戒烟后药物体内

过程的变化, 对于合理用药与降低药物不良反应具有十分重要的意义。因此本文对吸烟与一些常见药物的相互作用作一综述, 以期为进一步研究提供参考。

1 抗精神病类药

目前, 临床应用的抗精神病类药物主要有 2 类: 第一类是典型抗精神病药物, 代表药物有氯丙嗪、氟哌啶醇等。按其临床应用特点又分为低效价和高效价 2 类。前者以氯丙嗪为代表, 镇静作用强, 副作用明显, 对心血管和肝脏毒性较大, 用药剂量较大; 后者以氟哌啶醇为代表, 抗幻觉妄想作用突出、镇静作用较弱、对心血管和肝脏毒性小、治疗剂量较小。第二类是非典型抗精神病药, 此类药物的治疗剂量较小, 出现某些副作用的情况较少, 对精神分裂症单纯型疗效较传统抗精神病药好, 但大多价格昂贵。代表药物有氯氮平和奥氮平等。

1.1 典型性抗精神病药物 氯丙嗪和氟哌啶醇分别于 19 世纪 40 年代和 19 世纪 50 年代发现的中枢多巴胺受体的阻断剂, 具有较好的镇静和抗精神病作用。吸烟可以从药动和药效 2 个方面影响氯丙嗪和氟哌啶醇的体内过程。McEvoy 等^[15]的研究表明给精神分裂患者 ($n=10$) 服用氟哌啶醇后, 患者抽吸卷烟的量会增加, 且体内尼古丁的含量也会增加。

1.2 非经典抗精神病类药物 氯氮平是第 1 个用于临床的非经典抗精神病药, 广泛用于临床, 目前我国不少地区将之列于抗精神分裂症的首选药。氯氮平治疗窗窄, 由 CYP1A2、CYP2C19 或 CYP3A4 (可能) 代谢。Lowe 等^[16]的研究表明, 与非

作者简介: 王娟, 女, 硕士, 研究方向: 烟草代谢与烟草化学分析, E-mail: muye5522@163.com; 熊巍, 通讯作者, 男, 博士在读, 工程师, 研究方向: 烟草化学及临床药学, E-mail: xiongwei199@aliyun.com。

吸烟者相比,吸烟者体内氯氮平和奥氮平的清除率增加,血药浓度降低,吸烟者戒烟后服用氯氮平和奥氮平的剂量应减少 30%~40%。Cormac 等^[3]的一个回溯性评价研究也表明,服用同样剂量的氯氮平,在戒烟前只有 4.2% 的患者血药浓度超过 1000 $\mu\text{g/L}$,而在戒烟后的 6 个月内,比例增加到 41.7%。由于吸烟影响氯氮平的代谢使其血浆浓度降低,对于吸烟的患者可能需要调高氯氮平的剂量。戒烟后,需要密切观察是否出现药物不良反应,若出现不良反应时,需要监测氯氮平的血药浓度,同时要减少氯氮平的剂量。

奥氮平也是一种临床应用较多的非经典抗精神病药,主要适用于精神分裂症及其它有严重阳性症状和/或阴性症状的精神病的急性期和维持期的治疗。吸烟可以加速奥氮平的体内代谢过程,从而使得其血药浓度降低^[4]。Haslemo 等^[5]的研究表明,非吸烟者体内奥氮平的血药浓度要比吸烟者($n=40$)的高 67% ($P<0.01$),每天抽吸 7~12 支卷烟就会导致血药浓度的显著降低。

1.3 其它 利培酮也是新一代的抗精神病药,是强有力的 D2 拮抗剂,可以改善精神分裂症的阳性症状。Yoshimura 的研究团队^[6]研究了吸烟与利培酮的相互作用,观察了 60 个烟者在服用利培酮的 4 周内,吸烟者抽吸卷烟的支数和血液内可替宁(一种烟碱代谢物)浓度并未增加。

2 抗凝血类药物

抗凝血药可用于防治血管内栓塞或血栓形成的疾病,在急性冠状动脉综合征的治疗过程中起着至关重要的作用。临床上常用的抗凝血主要有华法林、氯吡格雷和阿司匹林等。

2.1 氯吡格雷 随机临床试验的数据表明,氯吡格雷在降低急性冠状动脉综合征患者的致命和非致命性再栓塞风险中作用明显。氯吡格雷是一种前药,其在体内要通过 2 步代谢后才能形成活性体,而此代谢过程需要 CYP1A2 的介导,因此吸烟过程会干扰氯吡格雷的体内过程。因为卷烟烟气中成分能够诱导 CYP1A2,基于此,有研究者提出吸烟能够提高氯吡格雷代谢物的活性,从而使得氯吡格雷的药效增加。Ueno 等^[7]研究了 134 例 2 型糖尿病患者在接受阿司匹林和氯吡格雷治疗过程中吸烟对药物抗凝血作用的影响,研究结果表明血液中可替宁的含量与血小板凝集呈负相关,吸烟与氯吡格雷抗凝作用呈剂量效应关系,吸烟会降低 2 型糖尿病患者血小板高反应性发生率。Park 等^[8]的研究表明吸烟者($n=105$)体内氯吡格雷的抗血小板活性显著高于非吸烟者($n=628$),但这种差异在持续吸烟者和戒烟者($n=77$)中不明显。Gurbel 等^[9]指出研究吸烟对氯吡格雷抗血小板作用的影响过程中也应该关注氯吡格雷的另外一种代谢物酶 CYP2C19,吸烟与氯吡格雷的相互作用也可能是由 CYP2C19 介导。

2.2 阿司匹林 阿司匹林在 1989 年上市后发现其还具有抗血小板聚集作用,从而又引起了人们的极大兴趣,前期的一些研究也表明健康的吸烟者服用阿司匹林后也能起到抗血小板凝集作用。健康的吸烟者在服用 0.32 mg 的阿司匹林后能够抵消吸烟引起的急性或长效的血小板聚集作用^[10]。最近的一个研究表明低剂量的阿司匹林不足以阻止冠心病患者吸烟引起的血小板凝集作用,但是氯吡格雷或高剂量的阿司匹林能够阻止此过程^[11]。

2.3 华法林 吸烟与华法林的相互作用也是由于多环芳烃诱导了华法林的代谢酶从而使得华法林的清除率增加,体内血药浓度降低。最近的一个系统评价研究表明,与非吸烟者相比,吸烟者服用华法林的剂量应增加 12.13% (95% CI, 6.999~17.265; $P<0.001$),也就是应多服用 2.26 mg/周 (95% CI, 2.529~7.042; $P=0.355$)^[12]。Bachmann^[13]等对 9 个长期吸烟者(每天 1 包烟)进行了回溯交叉研究,此研究经历了 2 个独立的阶段(中间有 1 个月的清洗期)。第一阶段,受试者在 2 周内每天服用 0.032 mg/kg 的华法林并继续抽烟,戒烟 1 个月后,受试者进行第二阶段试验,2 周内还是每天服用 0.032 mg/kg 的华法林但是不抽烟。其结果表明:戒烟后体内华法林的稳态血药浓度提高了 13%,清除率降低了 13%,半减期增加 23%。

3 支气管扩张剂

茶碱对呼吸道平滑肌有直接松弛作用,临床上作为平喘药使用。因其个体差异大,有效血浓度安全范围很窄,血药浓度较难控制,故易发生中毒。茶碱在体内大部分被 CYP1A2 代谢,只有少于 15% 的茶碱以原型的形式经尿排出体外。有研究表明吸烟会使得茶碱的清除率从 58% 增加到 100%,茶碱在吸烟者体内的生物半衰期比非吸烟者缩短一半(吸烟和不吸烟者茶碱的平均半衰期分别为 4.3 h 和 7 h)^[14]。吸烟者在戒烟后清除率会慢慢降低,Lee 的研究表明吸烟者戒烟 1 周后茶碱的清除率降低 37.6%,半减期增加 35.8%^[15]。父母吸烟会使得孩子暴露于二手烟的环境中,当父母每天抽吸卷烟超过 20 支,孩子体内茶碱的清除率会增加 51%。而且,当接受相同剂量的氨茶碱静脉注射时,稳态血药浓度比未暴露于吸烟环境的孩子低 25%^[16]。因此,对于重度吸烟者,应适当加大茶碱和氨茶碱的用药剂量。患者戒烟后,要观测患者是否出现如心悸、恶心等中毒症状,如有条件,应监测血药浓度以便合理调整剂量。

4 口服避孕药

吸烟与口服避孕药相互作用的可能机制在于,口服避孕药本身就有引起血栓性疾病的可能,吸烟会促使体内释放儿茶酚胺,增加血小板的黏附性,从而使心肌梗死的发生率进一步增加。吸烟还可增加复合口服避孕药的其它药物不良反应的发生率,这些不良反应包括卒中等,这些不良反应的发生率会随着年龄和抽吸卷烟的量(≥ 15 支/天)的增大而增加^[17]。Schwingl 等的研究显示在 15~34 岁和 35~44 岁的非吸烟女性中,口服避孕药导致心血管疾病死亡的归因危险分别为 0.06 例/10 万名和 3.0 例/10 万名。在吸烟女性中,这 2 个年龄组的相应归因危险分别升高为 1.73 例/10 万名和 19.4 例/10 万名^[18]。也有研究将此危险性因素归因于另一种含有雌激素的避孕药^[19]。

虽然有一些统计学的数据显示吸烟可能会增加口服避孕药所致的心血管类疾病的发生率,但是这些数据并未直接反映出吸烟或者是口服避孕药的服用与心血管类疾病的联系,因此是否吸烟会确切增加口服避孕药所致心肌梗死的发生还需要进一步的证据^[20]。

5 存在的问题和展望

目前,已经确信吸烟能够从药动学和药效学 2 个途径影响药物的体内过程,吸烟行为(抽吸卷烟量和抽吸深度)的变化会导致血药浓度的变化,从而可能导致药物不良反应或疗效不显著。但是对于卷烟抽吸行为变化对药物剂量调整影响的大小未

能充分阐明;不同牌号的卷烟所含有的相关成分差异较大,而抽取卷烟种类的变化对药物体内过程的影响并不清楚。

在吸烟人群还如此庞大的今天,为了能够使得已有药物在吸烟者或戒烟者体内发挥应有的疗效或降低中毒反应,医药工作者应该根据吸烟者的吸烟行为调整给药剂量;特别是对于受吸烟行为影响较大的治疗窗口窄的药物,应监测患者吸烟状态与血药浓度,及时调整给药剂量,达到较好治疗效果并提高用药安全性。□

参考文献

- [1] Guindon GE, Boisclair D. Past, current and future trends in tobacco use. Health, Nutrition and Population (NHP) discussion paper. Economics of tobacco control paper No. 6 [R]. Washington DC: World Bank, 2003.
- [2] 卫生部新闻办公室. 卫生部公布第四次国家卫生服务调查主要结果 [R]. 中华人民共和国卫生部, 2009.
- [3] Lucas C, Martin J. Smoking and drug interactions [J]. Australian Prescriber, 2013, 36(3): 102-104.
- [4] Ellingrod VL. Drug interactions with tobacco smoke: Implications for patient care [J]. Current Psychiatry, 2013, 12(1): 12-16.
- [5] Rouhos A, Raaska K. Smoking and drug interactions [J]. Duodecim; lääketieteellinen aikakauskirja, 2012, 128(10): 1073-1080.
- [6] Plowchalk DR, Yeo KR. Prediction of drug clearance in a smoking population: modeling the impact of variable cigarette consumption on the induction of CYP1A2 [J]. Eur J Clin Pharmacol, 2012, 68(6): 951-960.
- [7] Zhou SF, Yang LP, Zhou ZW, et al. Insights into the substrate specificity, inhibitors, regulation, and polymorphisms and the clinical impact of human cytochrome P450 1A2 [J]. The AAPS journal, 2009, 11(3): 481-494.
- [8] Zevin S, Benowitz NL. Drug interactions with tobacco smoking [J]. Clin Pharmacokinet, 1999, 36(6): 425-438.
- [9] Keizer I, Descloix V, Eytan A. Variations in smoking after admission to psychiatric inpatient units and impact of a partial smoking ban on smoking and on smoking-related perceptions [J]. Int J Soc Psychiatry, 2009, 55(2): 109-123.
- [10] Wahawisan J, Kolluru S, Nguyen T, et al. Methadone Toxicity Due to Smoking Cessation—A Case Report on the Drug-Drug Interaction Involving Cytochrome P450 Isoenzyme 1A2 [J]. Ann Pharmacother, 2011, 45(6): e34-e34.
- [11] Matthews AM, Wilson VB, Mitchell SH. The role of antipsychotics in smoking and smoking cessation [J]. CNS drugs, 2011, 25(4): 299-315.
- [12] De Hert M, Detraux J, van Winkel R, et al. Metabolic and cardiovascular adverse effects associated with antipsychotic drugs [J]. Nat Rev Endocrinol, 2011, 8(2): 114-126.
- [13] Sagud M, Mihaljevic-Peles A, Mück-Seler D, et al. Smoking and schizophrenia [J]. Psychiatr Danub, 2009, 21(3): 371-375.
- [14] Fagerström K, Aubin HJ. Management of smoking cessation in patients with psychiatric disorders [J]. Curr Med Res Opin, 2009, 25(2): 511-518.
- [15] Ziedonis D, Hitsman B, Beckham JC, et al. Tobacco use and cessation in psychiatric disorders: National Institute of Mental Health report [J]. Nicotine Tob Res, 2008, 10(12): 1691-1715.
- [16] McEvoy JP, Freudenreich O, Levin ED, et al. Haloperidol increases smoking in patients with schizophrenia [J]. Psychopharmacology, 1995, 119(1): 124-126.
- [17] Lowe EJ, Ackman ML. Impact of tobacco smoking cessation on stable clozapine or olanzapine treatment [J]. Ann Pharmacother, 2010, 44(4): 727-732.
- [18] Cormac I, Brown A, Creasey S, et al. A retrospective evaluation of the impact of total smoking cessation on psychiatric inpatients taking clozapine [J]. Acta Psychiatr Scand, 2010, 121(5): 393-397.
- [19] Haslemo T, Eikeseth PH, Tanum L, et al. The effect of variable cigarette consumption on the interaction with clozapine and olanzapine [J]. Eur J Clin Pharmacol, 2006, 62(12): 1049-1053.
- [20] Yoshimura R, Kakiyama S, Umene-Nakano W, et al. Acute risperidone treatment did not increase daily cigarette consumption or plasma levels of cotinine and caffeine: a pilot study [J]. Hum Psychopharmacol, 2008, 23(4): 327-332.
- [21] Ueno M, Ferreira J, Desai B, et al. Cigarette Smoking Is Associated With a Dose-Response Effect in Clopidogrel-Treated Patients With Diabetes Mellitus and Coronary Artery Disease Results of a Pharmacodynamic Study [J]. JACC: Cardiovascular Interventions, 2012, 5(3): 293-300.
- [22] Park KW, Kang S, Kang J, et al. Enhanced clopidogrel response in smokers is reversed after discontinuation as assessed by VerifyNow assay: additional evidence for the concept of 'smokers' paradox' [J]. Heart, 2012, 98(13): 1000-1006.
- [23] Gurbel PA, Nolin TD, Tantry US. Clopidogrel Efficacy and Cigarette Smoking Status Clopidogrel Efficacy and Cigarette Smoking Status [J]. JAMA, 2012, 307(23): 2495-2496.
- [24] Davis JW, Davis RF, Hassanein KM. In healthy habitual smokers acetylsalicylic acid abolishes the effects of tobacco smoke on the platelet aggregate ratio [J]. CMAJ, 1982, 126(6): 637-639.
- [25] Ikonomidis I, Lekakis J, Vamvakou G, et al. Cigarette smoking is associated with increased circulating proinflammatory and procoagulant markers in patients with chronic coronary artery disease: effects of aspirin treatment [J]. Am Heart J, 2005, 149: 832-839.
- [26] Nathisuwan S, Dilokthornsakul P, Chaikunapruk N, et al. Assessing evidence of interaction between smoking and warfarin: a systematic review and meta-analysis [J]. Chest, 2011, 139(5): 1130-1139.
- [27] Bachmann K, Shapiro R, Fulton R, et al. Smoking and warfarin disposition [J]. Clin Pharmacol Ther, 1979, 25(3): 309-315.
- [28] Lee BL, Benowitz NL, Jacob P. Cigarette abstinence, nicotine gum, and theophylline disposition [J]. Ann Intern Med, 1987, 106(4): 553-555.
- [29] Mayo PR. Effect of passive smoking on theophylline clearance in children [J]. Ther Drug Monit, 2001, 23(5): 503-505.
- [30] Kroon LA. Drug interactions with smoking [J]. Am J Health Syst Pharm, 2007, 64(18): 1917-1921.
- [31] Schwingl PJ, Ory H, Visness CM. Estimates of the risk of cardiovascular death attributable to low-dose oral contraceptives in the United States [J]. Am J Obstet Gynecol, 1999, 180(1 Pt 1): 241-249.
- [32] Heinemann LA, Assmann A, DoMinh T, et al. Oral progestogen-only contraceptives and cardiovascular risk: results from the Transnational Study on Oral Contraceptives and the Health of Young Women [J]. Eur J Contracept Reprod Health Care, 1999, 4(2): 67-73.

(编校: 王俨俨)